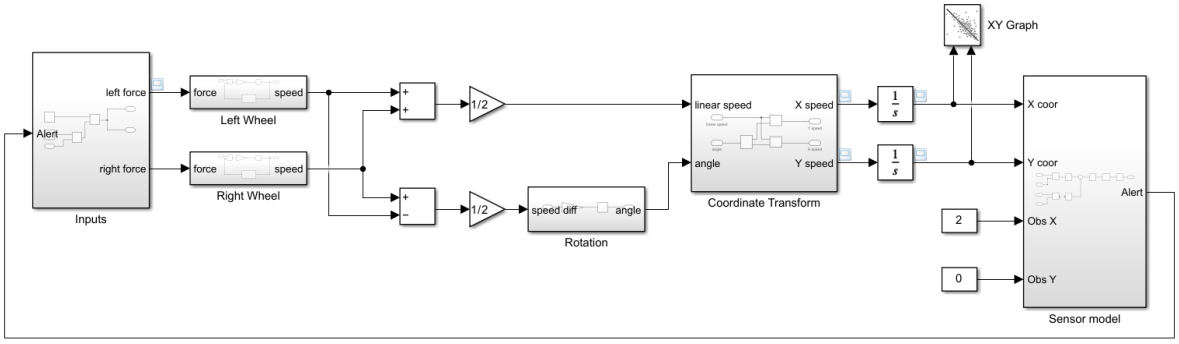
无人系统设计 课程作业01

班级：电院2273
学号：522031910213
姓名：朱涵

1 建立差速机器人模型

1.1 陈述模型设计

模型如下图。



模型中包含的数学公式如下：

- 两个轮子速度与推力之间的关系：

$$F_{drag} = k_{drag} V|V|$$

- 机器人旋转角度与两个轮子速度差之间的关系：

$$\dot{\theta} = \frac{V_R - V_L}{2r}$$

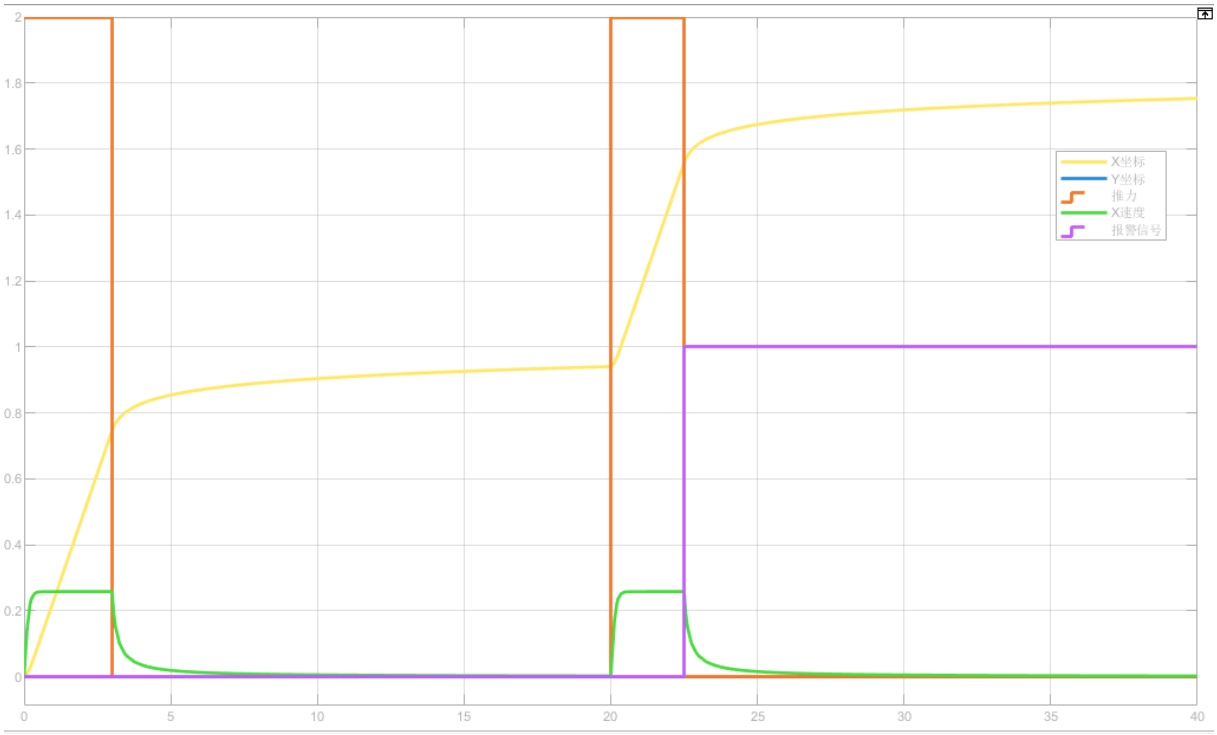
- X、Y轴上速度与线性速度和角度之间的关系：

$$V_X = V_N \cos(\theta)$$
$$V_Y = V_N \sin(\theta)$$

- 另外 为了使机器人可以在目标位置停下 添加了负反馈机制 当alert为1时 将左右轮子的推力置零。

1.2 仿真波形图

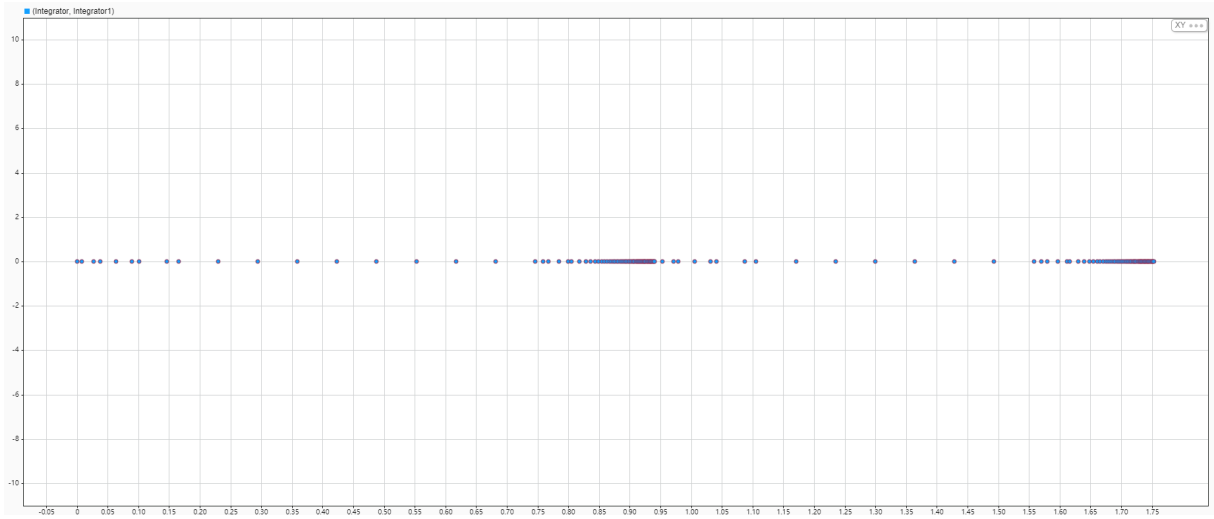
如下图。



可以看到推力呈周期变化，触发警报后置零，Y坐标始终为0，X坐标逐级上升。

1.3 运行轨迹图

如下图。



可以看到机器人的轨迹是一条直线，因为推力周期性变化而在不同区域有速度快慢的差别，最终由于失去推力而停在了接近目标位置的地方。

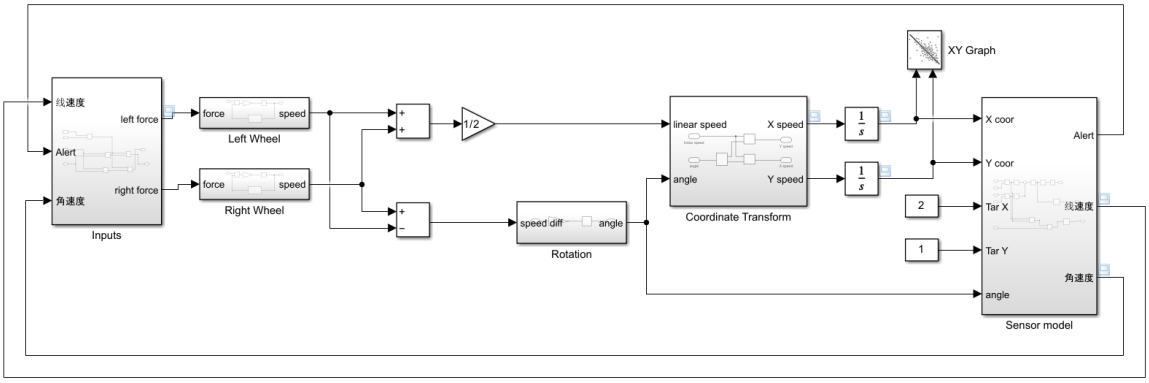
1.4 实验心得

学会了使用simulink进行物理仿真，初步了解了机器人的反馈原理。

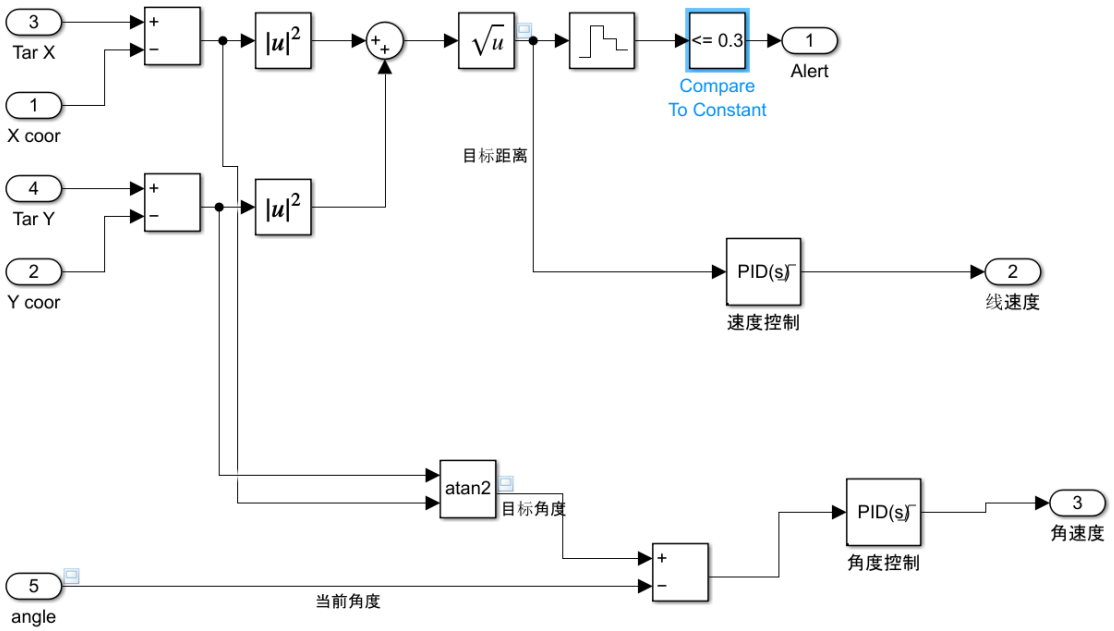
2 使用PID改进机器人

2.1 模型设计

模型如下图。

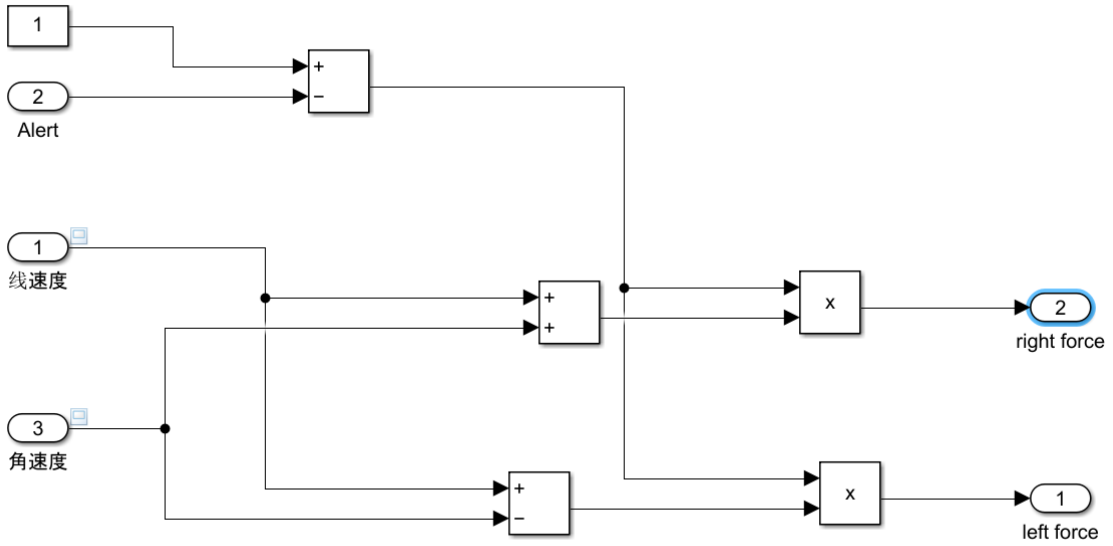


采用2路PID控制，分别是距离误差和角度误差，即当前位置到目标位置的距离与当前朝向与目标朝向的角度差分别作为PID的输入。最终通过一定的函数反馈在左右推力上。 其中PID控制模型如下图，距离误差反馈为线速度大小，角度误差反馈为角速度大小。



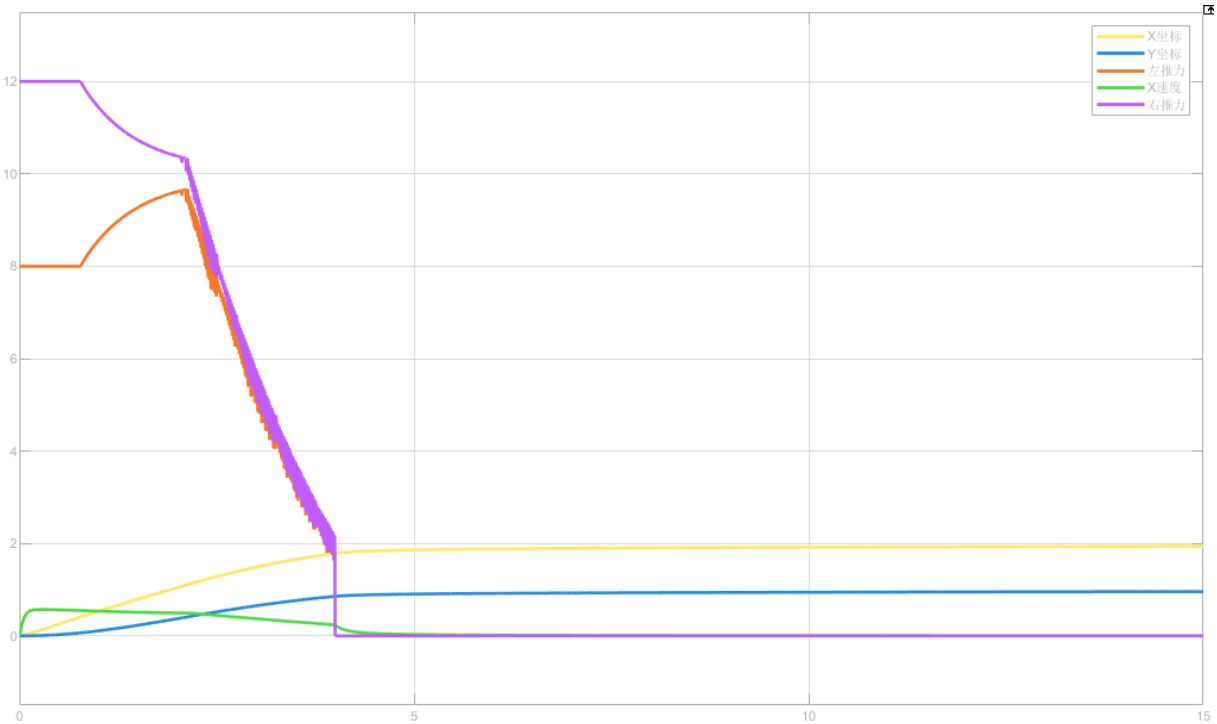
反馈推力的模型如下，采用差速模型，即线速度为中位线，角速度分别在左右推力作正负反馈，以此控制机器人的朝向。另外为了解决过冲的问题，采用了比较简单的方法，即当距离目标较近时，使机器人失去推力。由于机器人的矫正过程可以视为先迅速调整好角度，然后向目

标位置一直直线行驶，调整角度的过程在距离较远的行驶过程中基本上可以视为极短，距离目标较近（此模型设置为0.3m）时机器人的方向必定已经矫正完毕，因此此种方法在目标较远时是比较合适的。



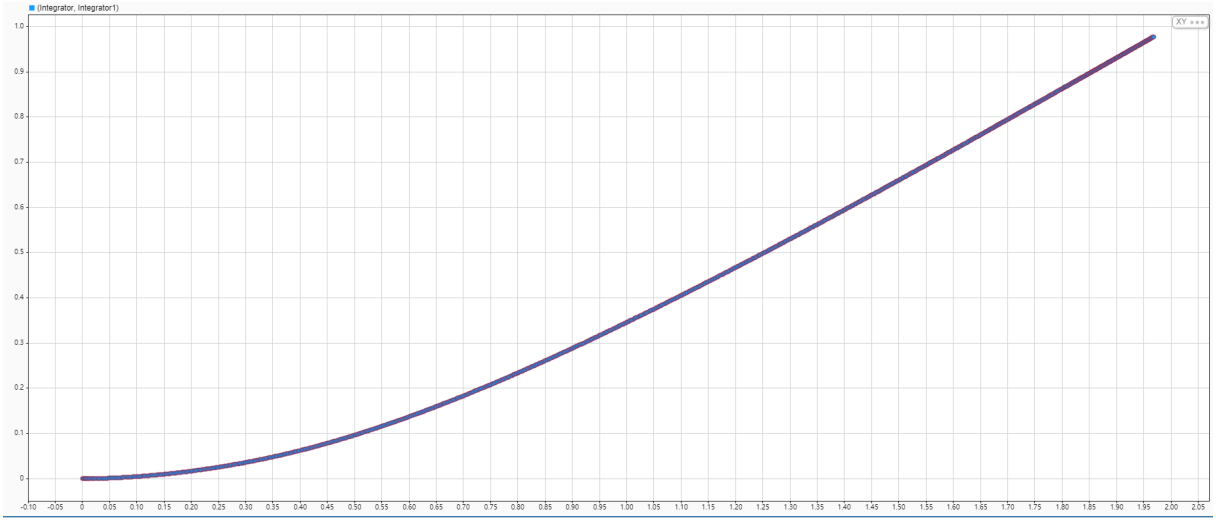
2.2 仿真波形图

波形图如下，可以看到右推力一开始大于左推力，这是因为目标位于当前机器人的左侧朝向；机器人大概在4s左右接近了目标位置，失去推力。

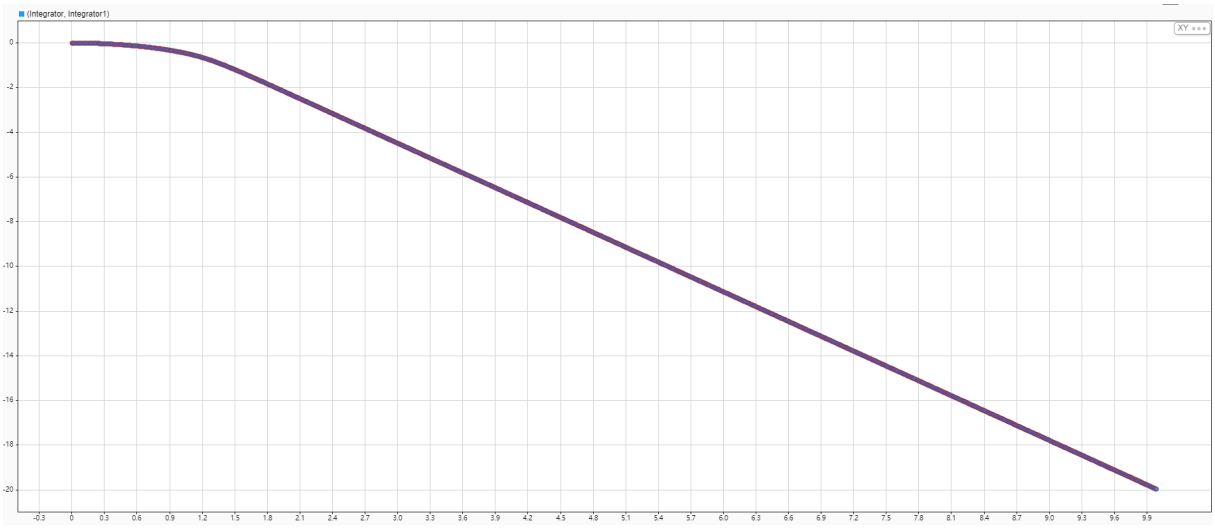


2.3 运行轨迹图

轨迹图如下，可以看到机器人开始时先调整朝向，之后可以视为直线行驶。



为了展示模型的泛用性，将目标设为(10,-20)后运行，结果如下。可以看到机器人仍抵达目标位置。



2.4 实验心得

了解了PID控制算法的原理，即P负责整体误差反馈，I负责消除稳态误差，D负责防止过冲与震荡；使用了simulink进行PID控制器的建模，成功进行了简单的单点导航。

其中解决过冲的方法比较原始，假如目标距离很近的话，警报的绝对距离将不适用。可以考虑在行程开始时根据目标与当前位置距离计算出一个合适的警报距离，这样模型将更加通用于各种距离的目标。